

Il Lavoro nel Nuovo Millennio — Digitalizzazione (Parte 1)

Mondi del Lavoro · Sessione 03

Questa lezione è un viaggio dalle origini storiche della rivoluzione industriale fino all'oggi digitale. Non si parte da zero: ogni tecnologia che usi oggi ha radici profonde in secoli di conflitti, invenzioni e ristrutturazioni globali. Capire da dove viene il digitale è il primo passo per capire dove porta il lavoro.

1. Di cosa parla questa lezione

Il professor Cupini apre con una domanda semplice ma potente: cosa succede *concretamente* quando scrivi una parola su un computer e la mandi? La risposta smonta subito l'idea che il digitale sia "magia" o qualcosa di immateriale.

Ogni operazione digitale — scrollare Instagram, chiedere indicazioni a Google Maps, fare una domanda a ChatGPT — attiva una catena molto fisica e materiale:

1. Le parole vengono tradotte in numeri (codice binario: 0 e 1)
2. I numeri viaggiano via Wi-Fi o cavo fino a un **data center** (un enorme magazzino di computer attivo 24 ore su 24)
3. Un **algoritmo** — un sistema di calcolo statistico — elabora la richiesta
4. La risposta torna indietro al tuo schermo

"Non c'è nulla di immateriale. Ogni volta che usi il digitale, attivi macchine, lavoro umano ed ecologie."

Questo è importante perché tende a far dimenticare che dietro ogni AI ci sono **decine di migliaia di lavoratori** — spesso nel Sud-Est asiatico, nelle cosiddette **click farm** — pagati pochissimo per addestrare i modelli. Persino il famoso

CAPTCHA ("seleziona i semafori") è un modo in cui noi, gratuitamente, addestriamo le macchine a riconoscere oggetti.

Pensala così, Jony: i modelli AI sono come giardini esotici che sembrano crescere da soli, ma in realtà qualcuno li innaffia, pota e cura ogni giorno — solo che quei giardinieri sono invisibili e pagati una miseria.

2. La Rivoluzione Industriale 4.0: cos'è?

Quando si parla di **Quarta Rivoluzione Industriale** o **Industria 4.0**, si parla del momento storico attuale, caratterizzato da:

- **Automazione** avanzata dei processi produttivi
- **Connessione** tra macchine, oggetti e persone (Internet of Things)
- **Digitalizzazione e sistemi cyber-fisici (CPS)**: macchine che interagiscono con il mondo reale tramite sensori e software
- **Intelligenza Artificiale**
- **Catene globali del valore**: produzione frammentata in tutto il mondo
- Logiche **just in time** e **to the point**: produrre solo quello che serve, quando serve

Il termine "Industria 4.0" nasce formalmente nel **2011 ad Hannover**, in un congresso dove gli industriali tedeschi e il governo tedesco decidono di puntare su un salto tecnologico per reggere la competizione globale.

Ma — e questa è la tesi centrale della lezione — questa rivoluzione non è caduta dal cielo. Ha una lunga genealogia storica.

3. Una genealogia: le rivoluzioni industriali

Capire il 4.0 significa capire le tre rivoluzioni che lo hanno preceduto. Il professore le tratta come radici di un albero: senza di loro, non ci sarebbe il ramo digitale di oggi.

Prima Rivoluzione Industriale (metà '700 – inizio '800)

- Simbolo tecnologico: **vapore e carbone**
- Prodotto simbolo: **tessuti di cotone**
- Struttura globale: un triangolo tra **Inghilterra** (fabbriche e macchine), **India** (colonia che forniva cotone grezzo di alta qualità) e **Stati Uniti** (dove il cotone veniva prodotto con lavoro **schiavistico**)
- Prime concentrazioni di lavoro salariato in fabbrica
- Migrazione massiccia dalle campagne alle città

Il prof sottolinea: l'Inghilterra diventa il centro industriale non perché i suoi abitanti fossero "più intelligenti", ma perché poteva sfruttare lavoro schiavistico nelle colonie e distruggere la concorrenza indiana.

Seconda Rivoluzione Industriale (fine '800 – metà '900)

- Simbolo: **automobile e elettricità**
- Nasce il **taylorismo** (Frederick Taylor): applicazione di una logica scientifica alla produzione, divisione del lavoro in compiti minimi e ripetibili
- Nasce il **fordismo**: la catena di montaggio della Ford, in cui ogni operaio fa sempre e solo una piccola operazione
- La grande fabbrica fordista come modello dominante: migliaia di operai concentrati in un unico impianto (esempio: **Fiat Mirafiori** a Torino, ~50.000 operai)
- Questa concentrazione crea anche un enorme **potere contrattuale operaio**: basta rallentare un passaggio per fermare l'intera catena

Pensala come una pianta con un unico tronco enorme, Jony: forte per produrre, ma se tagli il tronco, muore tutto. È quella vulnerabilità che spinge il sistema a cambiare.

Crisi degli anni '60-'70 e la ristrutturazione

A metà '900, il sistema fordista entra in crisi per tre ragioni convergenti:

1. **Potere operaio crescente**: scioperi, richieste di salari più alti e meno ore
2. **Crisi politica e sociale**: il '68 globale, movimenti per i diritti civili

3. **Decolonizzazione**: crolla il sistema coloniale su cui si reggevano le materie prime a basso costo

La risposta del sistema? **Ristrutturazione** attraverso due strumenti chiave: la **logistica** e la **cibernetica**.

4. La Logistics Revolution: il container che ha cambiato il mondo

La **rivoluzione logistica** è uno dei passaggi meno raccontati ma più decisivi per capire il lavoro di oggi.

Logistica = l'insieme di tecniche, discipline e infrastrutture per spostare merci nel modo più veloce ed efficace possibile da un punto all'altro.

Prima degli anni '50, la distribuzione era ancora prevalentemente artigianale: poco investimento, poco sviluppo industriale. Poi arriva un camionista statunitense con un'idea semplicissima:

"Invece di caricare ogni singolo collo ogni volta che cambio mezzo di trasporto (camion → treno → nave), ci metto tutto in uno scatolone standardizzato che posso spostare senza aprirlo."

Questo è il **container** — e il concetto chiave che porta con sé si chiama **interoperabilità**: lo stesso oggetto funziona su gomma, su rotaia, su nave, su aereo. Oggi il **96% delle merci mondiali** viaggia via mare, dentro container.

Il container rende possibile:

- **Smantellare la grande fabbrica fordista** in Occidente e **delocalizzare** la produzione in paesi dove il lavoro costa meno (le ex colonie)
- **Frammentare la catena produttiva** in tante piccole aziende distribuite globalmente — le cosiddette **filiere**
- Ridurre il potere operaio: 50.000 operai Fiat possono fare sciopero compatto, ma se la fabbrica è spezzata in 200 aziende separate in 20 paesi, coordinarsi diventa molto più difficile

Il prof fa notare: la logistica non è solo un sistema di trasporto — è anche uno strumento di controllo del lavoro.

5. La California e la nascita del digitale

Negli anni '80-'90, entra in scena la **Silicon Valley**. Ma perché la California?

- **Internet** nasce da una necessità militare: durante la Guerra Fredda, gli USA temevano che un attacco atomico potesse distruggere i centri di comando centralizzati. La soluzione: una rete **distribuita** di nodi, in modo che se uno cade, la rete continua a funzionare. Questo progetto (ARPANET) viene poi diffuso dalle **università**.
- Negli anni '80 esplodono i **personal computer** (Microsoft, Apple): per la prima volta una macchina computazionale entra nelle case.
- Cade il muro di Berlino (1989): la globalizzazione liberale si espande, i capitali finanziari si muovono liberamente.

La narrazione ufficiale di Silicon Valley è quella del "genio nel garage" (Bezos, Jobs, Page e Brin...). Il professore la smonta esplicitamente:

"Queste trasformazioni sono state rese possibili da enormi investimenti pubblici — università, ricerca statale, militare. La favola dell'imprenditore visionario è vera solo a metà."

Negli anni '90, la **finanza** diventa il motore: gli investitori finanziano promesse di profitti futuri enormi. Nasce la **bolla dot-com**, che esplode nel **2000**: migliaia di aziende digitali muoiono. Sopravvivono in pochi — e si mangiano tutto. Questi pochi sono le **GAFAM: Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft**.

6. Il Platform Capitalism

Dopo il 2000, le aziende sopravvissute costruiscono un modello economico radicalmente nuovo: il **capitalismo di piattaforma** (platform capitalism).

Una **piattaforma digitale** non produce merci — è un'infrastruttura che mette in contatto domanda e offerta, raccoglie dati, e organizza il lavoro altrui. Esempi concreti:

- **Amazon**: non produce prodotti, organizza la distribuzione e il commercio
- **Uber**: non ha auto, organizza il lavoro dei guidatori
- **Airbnb**: non ha case, organizza l'affitto tra privati

Il modello piattaforma è diventato **egemonico**: oggi qualsiasi settore — trasporti, sanità, logistica, manifattura, persino lavoro di cura — tende a organizzarsi in questa forma.

La **digitalizzazione del lavoro** si riferisce a questo processo in corso: il lavoro viene sempre più mediato da algoritmi e piattaforme, che decidono chi lavora, quanto, quando e per quanto viene pagato — spesso senza contratto fisso, senza tutele, con una flessibilità che in realtà è spesso precarietà mascherata.

7. Continuità e discontinuità: cosa cambia davvero?

Il professore invita a non cadere in due trappole opposte:

1. **"È tutto nuovo"** → falso: molte logiche del taylorismo e del fordismo sopravvivono nel lavoro digitale
2. **"È tutto uguale"** → falso: ci sono discontinuità reali, soprattutto nel tipo di controllo e nell'organizzazione

Le trasformazioni in atto includono:

Dinamica	Descrizione
Neo-taylorismo	L'algoritmo frammenta e monitora il lavoro come la catena di montaggio, ma in modo invisibile e a distanza
Gig economy	Lavori a chiamata, senza contratto fisso (rider, Uber, freelance digitali)

Dinamica	Descrizione
Crowdworking	Lavoro distribuito a masse di persone tramite piattaforme online
Gamification	Sistemi di punteggi, badge, classifiche usati per motivare e controllare i lavoratori
Auto-imprenditorialità	Il lavoratore viene presentato come "imprenditore di sé stesso" (ma di fatto scarica su di lui i rischi)
Iper-industrializzazione	Romano Alquati (2002): il lavoro digitale come cooperazione in rete, pianificata e controllata in tempo reale

Fin qui ci siamo? Bene, perché nella prossima lezione si entra nel dettaglio di queste forme — con gli esempi concreti di Amazon, Uber e Airbnb.

8. Il lavoro di gruppo: l'indagine

La seconda parte della lezione è dedicata alle istruzioni per il **lavoro di gruppo** (consegna: 8 giugno 2026).

Obiettivo: analizzare un luogo di lavoro ticinese mettendo in evidenza: - Breve storia dell'azienda - Struttura e organizzazione (sedi, bacino d'utenza, modello di business) - Composizione e condizioni di lavoro (dipendenti, profili, condizioni) - Una **problematica** collegata ad almeno un tema del corso

Attenzione alla distinzione: una **problematica** è un fenomeno da analizzare criticamente (es. "qual è l'impatto della digitalizzazione sui controllori FFS?"). Non è sinonimo di "problema": la risposta all'analisi può essere positiva, negativa o mista.

Metodo: interviste dirette ai lavoratori (3-4 almeno), più ricerca bibliografica sul settore.

Deliverable: 1. Elaborato scritto (~25.000-30.000 caratteri, entro 8 giugno 2026)
2. Contenuto social (carousel o reel Instagram/TikTok) da presentare l'**11 e 18 maggio 2026**

Criteri di valutazione: - Strutturazione e coerenza del testo - Chiarezza e approfondimento dei contenuti - Espressione linguistica (stile scientifico, citazioni APA) - Uso pertinente della terminologia settoriale - Riferimenti bibliografici corretti

Il lavoro di gruppo vale il **30%** della nota finale complessiva.

Regole pratiche: - L'azienda deve essere in **Ticino** (o avere una sede operativa ticinese) - Evitare organizzazioni del **settore sociale** (rischio di analizzare l'utenza invece del lavoro) - Scegliere organizzazioni accessibili tramite conoscenze personali (parenti, amici, colleghi) - L'AI si può usare per brainstorming e orientamento bibliografico, **non per scrivere l'elaborato**

Concetti chiave

Termine	Significato
Industria 4.0	Termine coniato nel 2011 ad Hannover per descrivere l'integrazione di sistemi cyber-fisici e digitalizzazione nei processi produttivi
Sistemi cyber-fisici (CPS)	Sistemi che integrano componenti fisici (macchine, sensori) con componenti digitali (software, rete)
Digitalizzazione	Tradurre qualsiasi cosa (suoni, immagini, parole) in codice binario (0 e 1)
Data center	Grandi magazzini di computer sempre attivi che elaborano i dati digitali
Algoritmo	Sistema di calcolo statistico che elabora dati e produce output

Termine	Significato
LLM / "Pappagallo stocastico"	Modelli AI come ChatGPT: producono testo calcolando la probabilità statistica di ogni parola successiva
Click farm	Fabbriche di lavoratori precari (soprattutto nel Sud-Est asiatico) che addestrano manualmente i modelli AI
Logistica	Insieme di tecniche per spostare merci nel modo più veloce ed efficace possibile
Container / interoperabilità	Lo scatolone standardizzato che può viaggiare su qualsiasi mezzo: ha reso possibile la globalizzazione delle merci
Catene globali del valore	Produzione frammentata tra paesi diversi, coordinata logisticamente
GAFAM	Google, Apple, Facebook/Meta, Amazon, Microsoft — i grandi player del capitalismo digitale
Bolla dot-com (2000)	Crollo delle aziende digitali gonfiate dalla finanza speculativa negli anni '90
Platform capitalism	Modello economico in cui le piattaforme digitali diventano la forma dominante di organizzazione del lavoro
Gig economy	Sistema in cui il lavoro è frammentato in micro-incarichi a chiamata, senza contratto fisso
Crowdworking	Lavoro distribuito a masse di persone tramite piattaforme online
Gamification	Uso di meccaniche da videogioco per controllare/motivare lavoratori
Neo-taylorismo	Riproduzione della logica taylorista tramite algoritmi

Termine	Significato
Cibernetica	Scienza dei sistemi complessi, fondamentale per coordinare la produzione distribuita
Taylorismo / Fordismo	Organizzazione scientifica del lavoro (Taylor) e catena di montaggio (Ford) — le basi della produzione industriale del '900

Collegamenti

- **Lezioni precedenti:** la professoressa Lepori aveva già introdotto il tema delle rivoluzioni industriali e del mercato del lavoro — questa lezione ne approfondisce la dimensione storica e tecnologica.
- **Lezione 04 (prossima):** piattaforme digitali nel dettaglio — Amazon, Uber, Airbnb — e le forme di conflitto collettivo emergenti (rider, scioperi Uber).
- **Temi aperti / da approfondire:**
 - Impatto ambientale dell'AI (i data center consumano enormi quantità di acqua ed energia — tema legato anche ai movimenti ambientali)
 - Militarizzazione del digitale (uso dell'AI nelle guerre contemporanee)
 - Diritto alla disconnessione
 - Reddito di base come risposta alla gig economy
 - Ebook SUPSI: "Il lavoro sociale in connessione all'epoca della digitalizzazione" (Aviles, Lenzo, Mustacchi, Gafner, Tschudi)